

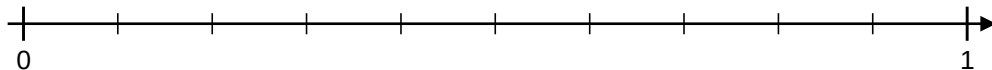
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 6R	Name	Datum
Dezimalzahlen			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: keine (kein Taschenrechner)

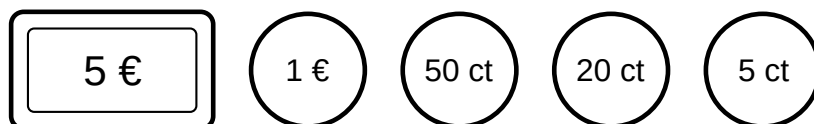
1. **Stellenwerte in einer Dezimalzahl.** In der Stellenwerttafel steht die Zahl **3,074**.

E	,	z	h	t
3	,	0	7	4

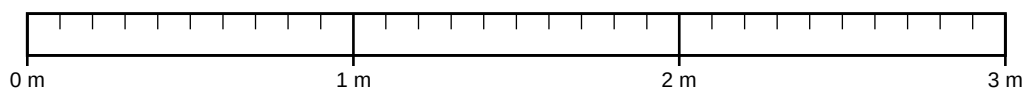
- Lies aus der Tafel ab, welchen Wert die Ziffer **7** hat. Schreibe den Wert als Dezimalzahl. (2 BE)
 - Gib an, aus wie vielen Ganzen, Zehnteln, Hundertsteln und Tausendsteln die Zahl **3,074** besteht. (2 BE)
 - Vergleiche die Zahlen **3,074** und **3,7**. Setze das richtige Zeichen ($<$, $=$ oder $>$) dazwischen. (2 BE)
2. **Komma verschieben und umwandeln.**
- Berechne a) $5,2 \cdot 100$ und b) $38,6 : 10$. (3 BE)
 - Gib die Brüche $\frac{3}{4}$ und $\frac{7}{10}$ als Dezimalzahl an. (2 BE)
3. **Dezimalzahlen am Zahlenstrahl.** Der Zahlenstrahl von **0** bis **1** ist in zehn gleiche Abschnitte geteilt. Zeichne die Zahlen **0,2**; **0,55**; **0,7** und **0,9** als Pfeil am Zahlenstrahl ein. (4 BE)



- Ordne die Zahlen **0,8**; **0,79**; **0,85** und **0,709** der Größe nach. Beginne mit der kleinsten Zahl. (3 BE)
4. **Runden.** Gegeben ist das Gewicht **6,748 kg**. Bestimme das Gewicht gerundet auf a) Hundertstel, b) Zehntel und c) ganze Kilogramm. (4 BE)
5. **Im Schreibwarenladen.** Mia kauft einen Block für **2,49 €** und einen Filzstift für **1,75 €**. Sie bezahlt mit einem **5-€-Schein**.



- Berechne, wie viel Mia für beide Dinge zusammen bezahlt. (3 BE)
 - Bestimme, wie viel Rückgeld Mia bekommt. (3 BE)
6. **Multiplizieren und Dividieren.**
- Ermittle $0,7 \cdot 0,8$. (3 BE)
 - Ermittle $4,8 : 0,6$. (3 BE)
7. **Größen als Dezimalzahl.** Ein Springseil ist **2,75 m** lang. Das Maßband hilft beim Umrechnen zwischen Meter und Zentimeter.



Stelle die Größen passend dar: a) $2,75 \text{ m} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$; b) $1,4 \text{ kg} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$; c) $320 \text{ cm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$. (4 BE)

8. **Auf dem Wochenmarkt.** Frau Berg kauft **1,5 kg** Birnen. Ein Kilogramm kostet **2,40 €**. Sie bezahlt mit einem **10-€-Schein**.
- Berechne, wie viel die Birnen kosten. (3 BE)
 - Bestimme, wie viel Geld Frau Berg zurückbekommt. (3 BE)

9. **Reicht das Geld?** Tom hat **10 €** dabei. Er möchte **3** Comic-Hefte zu je **2,95 €** und ein Getränk für **1,30 €** kaufen.



Beurteile, ob Toms Geld für alles reicht. Schreibe deine Rechnung auf.

(4 BE)

10. **Eine Behauptung prüfen.** Lea sagt: „*Beim Malnehmen wird das Ergebnis immer größer als die Ausgangszahl.*“

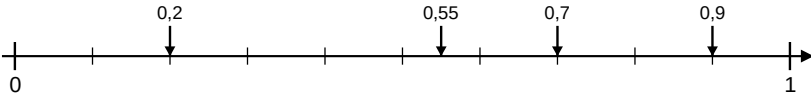
Begründe am Beispiel $6 \cdot 0,5$, dass Lea nicht recht hat.

(2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Dezimalzahlen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Ablezen: ** Wert der Ziffer 7 = 0,07 (Hundertstelstelle).	I	2	
1b	Angeben: * 3 Ganze, 0 Zehntel, 7 Hundertstel, 4 Tausendstel * alle vier Stellen richtig zugeordnet.	I	2	
1c	Vergleichen: * stellenweiser Vergleich der Zehntel: $0 < 7$ * $3,074 < 3,7$ (richtiges Zeichen).	I	2	
2a	Berechnen: ** a) $5,2 \cdot 100 = 520$ (Komma 2 Stellen nach rechts) * b) $38,6 : 10 = 3,86$ (Komma 1 Stelle nach links).	I	3	
2b	Angeben: * $\frac{3}{4} = 0,75$ * $\frac{7}{10} = 0,7$.	I	2	
3a	Zeichnen: je Zahl 1 BE; 0,2 / 0,55 (zwischen 5. und 6. Strich) / 0,7 / 0,9 richtig markiert. 	II	4	
3b	Ordnen: * mit Endnullen: 0,800; 0,790; 0,850; 0,709 ** richtige Reihenfolge: $0,709 < 0,79 < 0,8 < 0,85$.	II	3	
4	Bestimmen: immer von 6,748 ausgehen. * a) auf Hundertstel: Tausendstel 8 rundet auf $\rightarrow 6,75$ * b) auf Zehntel: Hundertstel 4 rundet ab $\rightarrow 6,7$ ** c) auf ganze kg: Zehntel 7 rundet auf $\rightarrow 7$ kg.	I	4	
5a	Berechnen: * Komma unter Komma: $2,49 + 1,75$ ** Ergebnis 4,24 €.	I	3	
5b	Bestimmen: * $5,00 - 4,24$ ** Rückgeld 0,76 €.	II	3	
6a	Ermitteln: * ohne Kommas $7 \cdot 8 = 56$; 2 Nachkommastellen ** $0,7 \cdot 0,8 = 0,56$.	II	3	
6b	Ermitteln: * Komma bei beiden gleich weit: $48 : 6$ ** $4,8 : 0,6 = 8$.	II	3	
7	Darstellen: * a) $2,75 \text{ m} = 275 \text{ cm}$ * b) $1,4 \text{ kg} = 1400 \text{ g}$ ** c) $320 \text{ cm} = 3,2 \text{ m}$.	II	4	
8a	Berechnen: * ohne Kommas $24 \cdot 15 = 360$; 2 Nachkommastellen ** Birnen kosten $2,40 \cdot 1,5 = 3,60$ €.	II	3	
8b	Bestimmen:	II	3	

	** 10,00 – 3,60 = 6,40 € Rückgeld * mit Antwortsatz; fehlender Antwortsatz: -½ BE.			
9	<i>Beurteilen:</i> ** Hefte: $3 \cdot 2,95 = 8,85$ € * Summe: $8,85 + 1,30 = 10,15$ € * Schluss: $10,15 > 10 \rightarrow$ das Geld reicht NICHT (0,15 € fehlen).	III	4	
10	<i>Begründen:</i> * $6 \cdot 0,5 = 3$ * 3 ist kleiner als 6 $\rightarrow$ mal einer Zahl kleiner als 1 wird das Ergebnis kleiner; Lea hat nicht recht.	III	2	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10